



EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN INTEGRAL

Modernización y Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental y Control de Vuelo — Aeronave UP-2026

Asignatura	Sistemas en Aeronaves — Ingeniería Aeronáutica, 8° cuatrimestre
Tipo de evaluación	Evaluación de Producto (Entregable escrito) — Actividad integradora transversal de las 4 unidades
Modalidad	Individual (autónomo, sin supervisión directa del docente durante su elaboración)
Nombre del alumno	
Matrícula	
Grupo	
Valor	100 puntos (Criterio: Producto)
Extensión sugerida	8 a 12 cuartillas (sin contar portada, índice y anexos), letra Arial 11-12 pt, interlineado 1.15
Formato de entrega	Documento PDF + carpeta de evidencias (capturas, cálculos, diagramas) subidos a la plataforma institucional
Fecha límite de entrega	Indicada por el docente en plataforma — sin prórroga salvo justificación documentada

1. Propósito de la actividad

Este expediente integra de forma transversal los aprendizajes de las cuatro unidades de la asignatura. El alumno asumirá el rol de un ingeniero encargado de certificar y modernizar una aeronave ficticia (UP-2026), aplicando normativa real, cálculos termodinámicos, diseño de sistemas de control de vuelo y estrategias de protección contra hielo y lluvia. El producto final debe demostrar comprensión técnica, capacidad de análisis cuantitativo y criterio de ingeniería, no solo la transcripción de información del manual.

Resultados de aprendizaje que se evalúan

- Identificar y aplicar normativa aeronáutica (FAR/CS, ATA 100) a un caso de certificación real.
- Aplicar fórmulas termodinámicas de los sistemas de aire acondicionado y presurización a un escenario concreto, mostrando el procedimiento completo.
- Diseñar y justificar técnicamente una propuesta de sistema de control de vuelo, incluyendo arquitectura y leyes de control.

- Evaluar el desempeño de un sistema de protección contra hielo y lluvia y proponer mejoras fundamentadas.

2. Estructura del entregable

El documento debe incluir, en este orden:

1. Portada (asignatura, nombre del proyecto, nombre del alumno, matrícula, grupo, fecha).
2. Índice de cotejo a color (igual al modelo proporcionado), con la casilla 'Validado' en blanco para uso del docente.
3. Bloque 1 — Diagnóstico y Marco Teórico (Unidad 1).
4. Bloque 2 — Análisis de Datos y Aplicación de Fórmulas (Unidad 2).
5. Bloque 3 — Diseño de la Propuesta o Prototipo (Unidad 3).
6. Bloque 4 — Evaluación de Resultados, Conclusiones y Plan de Mejora (Unidad 4).
7. Referencias bibliográficas (formato APA 7, mínimo 4 fuentes, incluyendo el manual de asignatura).
8. Anexos (memoria de cálculo completa, diagramas originales, capturas de simulador si aplica).

BLOQUE 1: Diagnóstico y Marco Teórico — Unidad 1 (20 puntos)

Caso: se requiere certificar una modificación mayor en una flota de aeronaves comerciales para operar en rutas de alta altitud y climas extremos. El alumno debe construir el marco normativo y documental que sustenta la modificación.

El alumno debe entregar:

- Explicación, en sus propias palabras, del requisito de probabilidad de fallo catastrófico según FAR/CS 25.1309 (1×10^{-9} por hora de vuelo), incluyendo qué significa 'extremadamente improbable' en términos prácticos.
- Identificación de qué manuales deben actualizarse (AFM y AMM) y qué tipo de información contiene cada uno, aplicado específicamente al caso de la modificación.
- Clasificación de la modificación bajo ATA 100, justificando por qué corresponde a los capítulos ATA 21, ATA 27 y ATA 30 (no basta con citarlos: debe explicarse qué cubre cada capítulo y por qué aplica aquí).
- Una tabla resumen elaborada por el alumno (no copiada) que relacione: Capítulo ATA → Sistema → Documento que debe actualizarse → Justificación normativa.

Extensión sugerida: 1.5 a 2 cuartillas.

BLOQUE 2: Análisis de Datos y Aplicación de Fórmulas — Unidad 2 (25 puntos)

Desafío: validar si la Máquina de Ciclo de Aire (ACM) propuesta es suficiente para la nueva altitud de crucero, mostrando el procedimiento de cálculo completo (no solo el resultado).

El alumno debe entregar:

- Memoria de cálculo del Ciclo Inverso de Brayton: temperatura de salida de la turbina de expansión, usando $T_{\text{entrada}} = 150^{\circ}\text{C}$, y verificando si el aire sale entre -20°C y -30°C . Debe incluirse la fórmula, las unidades convertidas a Kelvin, sustitución numérica y el resultado interpretado (¿es suficiente o no?, ¿por qué?).
- Verificación de presurización: cálculo o justificación de que el CPC puede mantener una altitud de cabina máxima de 8,000 ft a la nueva cota de crucero, explicando qué pasaría si este límite se excediera (relación con Unidad 1 y la norma de fallo catastrófico).
- Cálculo del flujo mínimo de aire fresco (0.55 lb/min por pasajero) para una cabina con un número de pasajeros definido por el propio alumno (debe declarar el número de pasajeros que asume y justificarlo), y explicación de cómo se mezcla con el aire recirculado.
- Una gráfica o diagrama (elaborado por el alumno, no descargado) que muestre el ciclo termodinámico utilizado, con las temperaturas y presiones relevantes señaladas en cada etapa.

Extensión sugerida: 2.5 a 3 cuartillas + anexo de memoria de cálculo.

BLOQUE 3: Diseño de la Propuesta o Prototipo — Unidad 3 (25 puntos)

Propuesta: reemplazo del sistema de control de vuelo mecánico por un sistema Fly-by-Wire (FBW) para reducir peso y mejorar la seguridad.

El alumno debe entregar:

- Diagrama de arquitectura del sistema FBW propio del alumno (elaborado en herramienta digital o a mano y escaneado), mostrando la sustitución de cables y poleas por señales eléctricas, las computadoras de vuelo (ELAC, SEC, FAC) y los actuadores electrohidráulicos.
- Explicación funcional de la Ley Normal, incluyendo las protecciones de factor de carga (+2.5 g / -1.0 g) y la protección de alto ángulo de ataque (α_{max}), con un ejemplo concreto de una maniobra donde estas protecciones evitarían un accidente.
- Comparación en tabla (mínimo 4 criterios: peso, redundancia, mantenimiento, seguridad ante fallos) entre el sistema mecánico original y la propuesta FBW, con una conclusión justificada de cuál es superior y en qué condiciones.
- Descripción de cómo las superficies secundarias (flaps y slats) controladas digitalmente aumentan el coeficiente de sustentación máximo durante la aproximación, relacionándolo con la velocidad de pérdida.

Extensión sugerida: 2.5 a 3 cuartillas.

**BLOQUE 4: Evaluación de Resultados, Conclusiones y Plan de Mejora —
Unidad 4 (20 puntos)**

Escenario final: evaluación del rendimiento de la aeronave durante un vuelo de prueba en condiciones de formación de hielo.

El alumno debe entregar:

- Análisis del impacto de la acumulación de hielo en peso, resistencia parásita y velocidad de pérdida, con una explicación técnica (no solo enunciativa) de por qué el hielo afecta estos tres factores.
- Justificación de la estrategia de protección elegida (anti-hielo con aire de sangrado en bordes de ataque vs. zapatas neumáticas de deshielo en el empenaje), explicando por qué se usa una estrategia distinta en cada zona de la aeronave.
- Propuesta de mejora futura (recubrimientos hidrofóbicos u otra alternativa investigada por el alumno) con al menos una fuente que respalde su viabilidad técnica.
- Conclusión general del expediente (mínimo 1 párrafo) que integre las cuatro unidades y responda: ¿la modernización propuesta es viable normativa, técnica y operativamente?

Extensión sugerida: 1.5 a 2 cuartillas.

3. Rúbrica de evaluación — Producto (100 puntos)

Esta rúbrica evalúa exclusivamente el criterio de Producto. El docente marcará el nivel alcanzado en cada renglón; la suma de puntos obtenidos determina la calificación final del entregable.

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Bloque 1: Marco Teórico (20 pts)	18-20 pts. Normativa explicada con precisión y aplicada correctamente al caso; tabla resumen propia y completa.	14-17 pts. Normativa correcta pero con explicación superficial; tabla presente con vacíos menores.	10-13 pts. Normativa citada pero mal aplicada o copiada sin análisis; tabla incompleta.	0-9 pts. Normativa ausente, incorrecta o sin relación con el caso.
Bloque 2: Memoria de Cálculo (25 pts)	23-25 pts. Procedimiento completo, unidades correctas, resultados interpretados; gráfica propia y clara.	18-22 pts. Procedimiento correcto con algún error menor de unidades o redondeo; gráfica presente.	13-17 pts. Solo se presentan resultados finales sin procedimiento, o hay errores de fórmula relevantes.	0-12 pts. Cálculos ausentes, incorrectos o sin relación con las fórmulas vistas en clase.
Bloque 3: Diseño FBW (25 pts)	23-25 pts. Diagrama propio y técnicamente correcto; comparación justificada con conclusión sólida.	18-22 pts. Diagrama correcto pero genérico; comparación presente con justificación breve.	13-17 pts. Diagrama incompleto o con errores conceptuales; comparación sin conclusión clara.	0-12 pts. Sin diagrama propio o con errores graves de arquitectura del sistema.
Bloque 4: Evaluación y Mejora (20 pts)	18-20 pts. Análisis técnico profundo; propuesta de mejora respaldada; conclusión integra las 4 unidades.	14-17 pts. Análisis correcto pero descriptivo; propuesta presente sin fuente de respaldo.	10-13 pts. Análisis superficial; conclusión no integra las unidades previas.	0-9 pts. Bloque ausente o sin relación con el escenario de hielo planteado.
Formato, referencias y presentación (10 pts)	9-10 pts. Formato impecable, índice de cotejo completo, APA 7 correcto, redacción clara.	7-8 pts. Formato correcto con errores menores de estilo o de citación APA.	5-6 pts. Formato descuidado o referencias incompletas/mal citadas.	0-4 pts. Sin formato solicitado, sin referencias o con evidencia de plagio textual.

Notas importantes para el alumno

- El expediente debe reflejar análisis propio del alumno. Copiar texto del manual o de fuentes sin reformular y sin citar se considera plagio y anula el bloque correspondiente.

- Las tablas, diagramas y gráficas deben ser elaboradas por el alumno; capturas o imágenes descargadas de internet no sustituyen este requisito y solo pueden usarse como referencia citada en anexos.
- La actividad es autónoma: el docente no validará avances parciales antes de la entrega, salvo dudas puntuales por los canales oficiales.
- El docente podrá solicitar una breve defensa oral aleatoria sobre cualquier bloque del expediente para verificar la comprensión individual.

Cálculo de la calificación

Criterio	Puntos obtenidos
Bloque 1: Marco Teórico (máx. 20)	
Bloque 2: Memoria de Cálculo (máx. 25)	
Bloque 3: Diseño FBW (máx. 25)	
Bloque 4: Evaluación y Mejora (máx. 20)	
Formato, referencias y presentación (máx. 10)	
TOTAL (máx. 100)	

Retroalimentación del docente: